R-Übungsaufgaben zu MfW9 - Lineare Algebra II

Studierendenversion mit Hinweisen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 9.1 - Maßzahlen von Matrizen und inverse Matrizen in R

Aufgabe 1.
Zunächst werden folgende Matrizen **A** und **B** betrachtet:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(a) Speichern Sie die Matrizen **A** und **B** in R ab.
(b) Berechnen Sie in R die Determinante der Matrizen **A** und **B**.
(c) Überprüfen Sie anhand der Determinante, ob die Inverse von **B** existiert und bestimmen Sie diese mit dem entsprechenden Befehl in R.
Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie **B** mit der Inverse multiplizieren. Was fällt Ihnen auf?

Aufgabe 2.
In dieser Aufgabe sei das folgende lineare Gleichungssystem gegeben:

$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 &= 3 \end{aligned}$$

(a) Das Gleichungssystem kann durch die Matrix-Gleichung $\mathbf{Kx} = \mathbf{b}$ ausgedrückt werden, wobei $\mathbf{x} = (x_1, x_2)'$ sei. Ermitteln Sie die Koeffizientenmatrix **K** und den Vektor **b** und speichern diese in R ab.
(b) Ermitteln Sie den Lösungsvektor **x** mit einem geeigneten R-Befehl